

2022년도 6교시 문항별 상세 해설

약리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 자율신경·내분비·항생제 (1~13)

[약리학 · 디기탈리스·Na/K-ATPase]

1. 디기탈리스는 세포내 칼슘을 높여 심근 수축력을 강화한다 — 그림에서 이 약물의 작용 장소는?

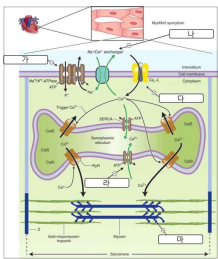


그림 판독

심근세포 모식도 — 가(Na⁺/K⁺-ATPase)·나(사이원반)·다(L형 Ca²⁺통로)·라(근장그물 SERCA/RyR)·마(근육원섬유마디).
가 = Na⁺/K⁺-ATPase — 디기탈리스가 억제하는 펌프(정답).

정답 ①

디기탈리스는 Na⁺/K⁺-ATPase(가)를 억제해 세포내 Na⁺↑→Na-Ca 교환 감소→Ca²⁺↑로 수축력을 높인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 가(Na⁺/K⁺-ATPase) — 디기탈리스의 표적 ◀ 정답
- ② 나(사이원반) — 전기 전달 구조로 표적이 아니다.
- ③ 다(L형 Ca²⁺통로) — 칼슘차단제의 표적이다.
- ④ 라(근장그물 SERCA/RyR) — 칼슘 저장·방출 구조다.
- ⑤ 마(근육원섬유마디) — 수축 단위로 직접 표적이 아니다.

■ 관련 지식: 디기탈리스(디곡신)는 Na⁺/K⁺-ATPase를 억제해 세포내 나트륨을 높인다. 그러면 Na-Ca 교환체가 칼슘을 덜 내보내 세포내 칼슘이 늘어 수축력이 커진다(양성 변력). 치료범위가 좁고 저칼륨혈증에서 독성이 커진다.

[약리학 · 당뇨병케토산증·인슐린]

2. 1형 당뇨 환자, 운동 중 갈증·과호흡, 혈당 345·pH 7.05(DKA) — 빠른 호전을 위한 약물은?

정답 ①

당뇨병케토산증의 치료는 인슐린이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① insulin — 당뇨병케토산증 치료약이다 ◀ 정답
- ② glipizide — 설폰요소제로 DKA에 부적합하다.
- ③ metformin — 산증에 금기다.
- ④ sulfonylurea — DKA 치료제가 아니다.
- ⑤ rosiglitazone — 인슐린 감작제로 급성 DKA에 부적합하다.

■ 관련 지식: 당뇨병케토산증은 인슐린 결핍으로 지방분해·케톤생성이 폭주한 상태다. 인슐린을 투여하면 케톤생성이 멈추고 포도당이 세포로 들어가 산증이 교정된다. 수액·칼륨 보충을 함께 한다.

[약리학 · 페니실린 알레르기·대체]

3. 이식환자 그람음성균 패혈증, 아목시실린에 아나필락시스 병력 — 처방할 수 있는 항생제는?

정답 ④

β -락탐 교차과민을 피하려면 gentamicin(아미노글리코사이드)을 쓴다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① cefoxitin — 세팔로스포린으로 교차과민 우려가 있다.
- ② cefazolin — 세팔로스포린이다.
- ③ ampicillin — β -락탐이다.
- ④ gentamicin — 아미노글리코사이드로 β -락탐 교차과민을 피한다 ◀ 정답
- ⑤ penicillin G — 페니실린 자체다.

■ 관련 지식: 페니실린에 아나필락시스가 있던 환자는 같은 β -락탐인 페니실린·세팔로스포린에 교차과민 위험이 있다. β -락탐이 아닌 아미노글리코사이드(젠타마이신)는 그람음성균에 효과가 있어 대안이 된다.

[약리학 · 5 α -환원효소 억제제]

4. 전립샘비대증 치료 후 전립샘 축소·혈중 DHT 감소 — 투여한 약물은?

정답 ②

DHT를 낮춰 전립샘을 줄이는 것은 5 α -환원효소 억제제다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 무스카린 수용체 차단제 — 과민성 방광약이다.
- ② 5-alpha reductase 억제제 — DHT를 낮춰 전립샘을 줄인다 ◀ 정답
- ③ 17-alpha hydroxylase 억제제 — 스테로이드 합성 억제제다.
- ④ beta 아드레날린 수용체 차단제 — 이 표적이 아니다.
- ⑤ alpha 아드레날린 수용체 차단제 — 증상 완화(이완)이나 크기를 줄이지 않는다.

■ 관련 지식: 5 α -환원효소 억제제(피나스테리드 등)는 테스토스테론이 강력한 DHT로 바뀌는 것을 막아 혈중 DHT와 전립샘 크기를 줄인다. α 차단제는 요도 평활근을 이완해 증상만 빠르게 완화한다.

[약리학 · 코르티코스테로이드]

5. 백혈구 이동·염증성 사이토카인·아이코사노이드 생성을 억제하는 면역억제제는?

정답 ④

이 광범위 항염 작용을 하는 것은 prednisolone(코르티코스테로이드)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① tacrolimus — 칼시뉴린 억제제다.
- ② azathioprine — 퓨린 합성 억제제다.
- ③ cyclosporine — 칼시뉴린 억제제다.
- ④ prednisolone — 광범위 항염 코르티코스테로이드다 ◀ 정답
- ⑤ mycophenolate mofetil — IMPDH 억제제다.

■ 관련 지식: 코르티코스테로이드는 염증 유전자 전사를 억제하고 포스포리파아제A2를 막아 아이코사노이드(프로스타글란딘·류코트라이엔)와 사이토카인 생성을 줄이며 백혈구의 염증부위 이동을 억제하는 광범위 항염·면역억제제다.

[약리학 · 옥시토신]

6. 분만통이 약해진 산모에서 분만을 촉진하기 위한 약물은?

정답 ①

자궁수축을 촉진해 분만을 돕는 것은 옥시토신이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① oxytocin — 자궁수축으로 분만을 돕는다 ◀ 정답
- ② prolactin — 젖분비 호르몬이다.
- ③ leuprolide — GnRH 유사체다.
- ④ dopamine — 프로락틴 억제 등이다.
- ⑤ vasopressin — 항이뇨·혈관수축이다.

■ 관련 지식: 옥시토신은 자궁 평활근을 수축시켜 분만을 유도·촉진하고 산후 출혈을 줄인다. 분만이 지연되거나 진통이 약해질 때 정맥으로 투여한다.

[약리학 · 할로페리돌·추체외로]

7. haloperidol의 추체외로 증상(불수의 운동·근긴장이상) 발생 기전은?

정답 ①

할로페리돌의 기저핵 도파민 D2 수용체 차단이 추체외로증상을 일으킨다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 기저핵 도파민 D2 수용체 억제 — 기저핵 D2 차단으로 추체외로증상을 일으킨다 ◀ 정답
- ② 기저핵 히스타민 H1 수용체 억제 — 진정과 관련된다.
- ③ 대뇌피질 도파민 D1 수용체 억제 — 추체외로 주기전이 아니다.
- ④ 전두엽 교감신경 alpha1 수용체 억제 — 기립저혈압 관련이다.
- ⑤ 전두엽 세로토닌 5-HT2A 수용체 억제 — 비정형약이 오히려 추체외로를 줄인다.

■ 관련 지식: 정형 항정신병약(할로페리돌)은 도파민 D2를 강하게 차단한다. 흑질선조체(기저핵) 경로의 D2 차단이 도파민-아세틸콜린 균형을 깨 파킨슨증·근긴장이상·좌불안석 같은 추체외로증상을 일으킨다.

[약리학 · 흡입마취·회복속도]

8. 마취 깊이를 빠르게 조절하고 회복이 가장 빠른 마취제는?

마취제	혈액:가스 분배계수	최소폐포농도(%)
enflurane	1.8	1.7
isoflurane	1.4	1.2
halothane	2.3	0.8
desflurane	0.4	6
sevoflurane	0.6	2

그림 판독

마취제별 혈액:가스 분배계수·최소폐포농도(MAC) 표.

혈액:가스 계수가 낮을수록 유도·회복이 빠르다 — desflurane이 0.4로 가장 낮다.

정답 ④

혈액:가스 분배계수가 가장 낮은 desflurane이 회복이 가장 빠르다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① enflurane — 혈액:가스가 높아 회복이 느리다.
- ② isoflurane — 회복이 더 느리다.
- ③ halothane — 대사·간독성이 있고 느리다.
- ④ desflurane — 혈액:가스 분배계수가 가장 낮아 회복이 가장 빠르다 ◀ 정답
- ⑤ sevoflurane — 빠르나 desflurane보다는 느리다.

■ 관련 지식: 흡입마취제의 유도·회복 속도는 혈액:가스 분배계수로 정해진다. 이 값이 낮을수록 혈액에 덜 녹아 폐포·뇌 분압이 빨리 오르내려 마취 깊이가 조절과 회복이 빠르다. 데스플루란이 가장 낮다.

[약리학 · 치료지수]

9. 약물 X: 5μg에서 50% 효과, 50μg에서 1% 사망, 100μg에서 50% 사망 — 치료지수는?

정답 ⑤

치료지수 = TD50/ED50 = 100/5 = 20이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 0.05 — 역수·오산이다.
- ② 0.1 — 오산이다.
- ③ 5 — ED50 값이다.
- ④ 10 — 계산이 맞지 않는다.
- ⑤ 20 — $TD50/ED50 = 100/5 = 20$ 이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 치료지수는 반수 치사(독성)용량 TD50을 반수 유효용량 ED50으로 나눈 값으로, 클수록 안전하다. 여기서 ED50=5μg, TD50=100μg이므로 치료지수는 20이다.

[약리학 · MRSA·반코마이신]

10. 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA) 치료에 가장 적절한 항생제는?

정답 ③

MRSA 치료의 대표 약물은 vancomycin이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① cefaclor — β -락탐이라 MRSA에 무효다.
- ② amikacin — MRSA 1차가 아니다.
- ③ **vancomycin — MRSA 치료 대표약이다 ◀ 정답**
- ④ ciprofloxacin — MRSA 1차가 아니다.
- ⑤ clarithromycin — MRSA 1차가 아니다.

■ 관련 지식: MRSA는 변형된 페니실린결합단백(PBP2a)으로 β -락탐에 내성을 보인다. 세포벽 합성을 다른 방식으로 막는 반코마이신이 표준 치료이며, 리네졸리드·답토마이신도 쓰인다.

[약리학 · 트라스투주맵·HER2]

11. 말기 유방암에 trastuzumab을 쓰는 근거가 되는 면역조직화학 결과는?

정답 ④

trastuzumab은 HER2 과발현 유방암을 표적한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 에스트로겐 수용체 발현 — 내분비치료 표적이다.
- ② 프로게스테론 수용체 발현 — 내분비치료 표적이다.
- ③ BCR·ABL 티로신 인산화효소 발현 — 만성골수백혈병 표적이다.
- ④ **사람표피성장인자수용체2(HER2) 과발현 — 트라스투주맵의 표적이다 ◀ 정답**
- ⑤ 혈관내피성장인자수용체(VEGFR) 과발현 — 베바시주맵 등 표적이다.

■ 관련 지식: 트라스투주맵은 HER2 수용체에 결합하는 단클론항체로, HER2가 증폭·과발현된 유방암에서 효과가 있다. 면역조직화학·FISH로 HER2 상태를 확인해 사용 여부를 정한다.

[약리학 · 척수마취]

12. 제왕절개에서 요추 사이 거미막밑공간에 마취제를 투여해 하반신을 마취하는 방법은?

정답 ②

거미막밑공간에 약을 넣는 것은 척수마취(spinal)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 전도마취 — 신경간 차단이다.
- ② **척수마취 — 거미막밑공간에 약을 넣는다 ◀ 정답**
- ③ 침윤마취 — 국소 조직 침윤이다.
- ④ 경막외마취 — 경막 바깥 공간이다.
- ⑤ 정맥국소마취 — 지혈대 하 정맥 주입이다.

■ 관련 지식: 척수마취는 요추 사이(거미막밑공간)의 뇌척수액에 국소마취제를 넣어 배꼽 아래를 빠르게 마취한다. 경막 바깥에 넣는 경막외마취와 투여 공간이 다르다.

[약리학 · 졸피뎀]

13. triazolam 대체용, 내성·의존이 드물고 작용지속이 짧으며 GABAA α 1 서브유닛에 결합하는 약물은?

정답 ①

GABAA α 1에 선택적으로 결합하는 수면제는 zolpidem이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① **zolpidem — GABAA α 1 선택적 수면제다 ◀ 정답**
- ② fluoxetine — SSRI 항우울제다.
- ③ buspirone — 5-HT_{1A} 부분작용 항불안제다.
- ④ phenobarbital — 바르비투르산염이다.
- ⑤ chlordiazepoxide — 벤조디아제핀이다.

■ 관련 지식: 졸피뎀은 벤조디아제핀은 아니지만 GABAA 수용체의 α 1 서브유닛에 선택적으로 결합해 진정·수면을 일으킨다. 작용시간이 짧고 내성·의존이 비교적 적어 불면증에 쓰인다.

II. 약동학·자율신경·통합 (14~26)

[약리학 · 아스피린·공유결합]

14. aspirin이 cyclooxygenase에 결합하는 방식은?

정답 ①

아스피린은 COX의 세린을 아세틸화하는 공유결합을 한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 공유결합 — COX 세린을 비가역적으로 아세틸화한다 ◀ 정답
- ② 수소결합 — 가역적 약한 결합이다.
- ③ 이온결합 — 비가역 아세틸화가 아니다.
- ④ 반데르발스힘 — 약한 상호작용이다.
- ⑤ 소수성상호작용 — 비가역 결합이 아니다.

■ 관련 지식: 아스피린은 COX 활성부위의 세린 잔기에 아세틸기를 공유결합으로 붙여 비가역적으로 억제한다. 그래서 혈소판은 새 COX를 못 만들어 트롬복산 억제가 오래 지속된다.

[약리학 · 여분수용체]

15. 약물이 전체 수용체에 결합하지 않았는데도 최고효능을 보이는 현상을 설명하는 것은?

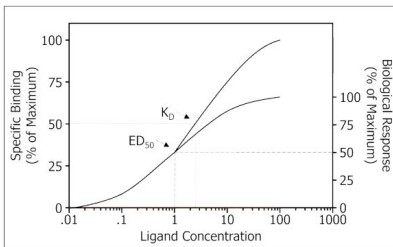


그림 판독

약물 농도-결합(Specific Binding)·반응(Response) 그래프.

반응 곡선이 결합 곡선보다 왼쪽에서 최고에 도달 — 일부 수용체만으로도 최대반응(여분수용체).

정답 ⑤

일부 수용체 점유만으로 최대반응에 도달하는 것은 여분수용체(spare receptor)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 불응기 — 재자극 불가 시기다.
- ② 탈감작 — 반복 자극으로 반응 감소다.
- ③ 약물내성 — 반복 투여로 효과 감소다.
- ④ 약물의존 — 중단 시 금단이다.
- ⑤ 여분수용체 — 일부 점유만으로 최대반응에 도달한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 여분수용체가 있으면 작용제가 전체 수용체의 일부만 점유해도 최대반응이 나온다. 그래서 반응 곡선이 결합 곡선보다 왼쪽(낮은 농도)에서 최대에 이르며, EC50이 KD보다 작아진다.

[약리학 · 메토폭세이트 내성]

16. methotrexate(엽산 유사체, DHFR 억제)의 항대사효과에 대한 내성 기전은?

정답 ④

표적 효소인 dihydrofolate reductase(DHFR) 활성 증가가 내성 기전이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 암세포의 p-glycoprotein 발현 증가 — 다약제 내성 기전이나 MTX 표적 관련은 DHFR이다.
- ② 암세포의 DNA polymerase II 활성 증가 — MTX 표적이 아니다.
- ③ Methotrexate가 leucovorin으로 전환 증가 — 이 방향이 아니다.
- ④ 암세포의 dihydrofolate reductase 활성 증가 — 표적 효소(DHFR) 활성 증가가 내성 기전이다 ◀ 정답
- ⑤ Methotrexate에 의한 polyglutamate 합성 증가 — 오히려 세포내 축적으로 효과가 커진다.

■ 관련 지식: 메토폭세이트는 DHFR를 억제해 테트라하이드로엽산 합성을 막는다. 암세포가 DHFR 유전자를 증폭해 효소를 늘리면 약효가 떨어져 내성이 생긴다.

[약리학 · 갑상샘저하·레보티록신]

17. 무기력·체중증가·인지저하, T3·T4 낮고 TSH 높음(갑상샘저하) — 투여할 약물은?

정답 ③

갑상샘저하증에는 levothyroxine(T4)을 보충한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① iodide — 갑상샘항진 급성 억제제다.
- ② methimazole — 항진증 합성 억제제다.
- ③ levothyroxine — 갑상샘저하증 T4 보충제다 ◀ 정답
- ④ radioactive iodine — 항진증 절제 치료다.
- ⑤ thyrotropin-releasing hormone — 검사용 호르몬이다.

■ 관련 지식: 갑상샘저하증은 T4가 낮고 TSH가 높다. 합성 T4인 레보티록신을 보충하면 조직에서 T3로 바뀌어 대사가 정상화되고 TSH가 정상으로 돌아온다.

[약리학 · 삼환계 항우울제·항콜린]

18. imipramine 복용 후 입마름·시야흐림·변비 — 어떤 수용체 차단 때문인가?

정답 ③

삼환계 항우울제의 항콜린 부작용은 무스카린 수용체 차단 때문이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 니코틴 수용체 — 항콜린 부작용 기전이 아니다.
- ② 도파민 수용체 — 이 부작용 기전이 아니다.
- ③ 무스카린 수용체 — 무스카린 차단으로 입마름·변비 등 항콜린 부작용이 난다 ◀ 정답
- ④ 세로토닌 수용체 — 항우울 효과 관련이다.
- ⑤ 히스타민 수용체 — 진정 부작용 관련이다.

■ 관련 지식: 삼환계 항우울제(이미프라민)는 무스카린 수용체를 차단해 입마름·시야흐림·변비·요저류 같은 항콜린 부작용을 낸다. H1 차단(진정)· $\alpha 1$ 차단(기립저혈압)도 흔하다.

[약리학 · 숙시닐콜린]

19. 기관내삽관 전 신경근차단제 투여 후 부분 수축(연축)에 이어 이완·마비 — 투여한 약물은?

정답 ⑤

초기 연축 후 마비를 일으키는 탈분극성 차단제는 succinylcholine이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① gallamine — 비탈분극성 차단제다.
- ② atracurium — 비탈분극성이다.
- ③ tubocurarine — 비탈분극성이다.
- ④ pancuronium — 비탈분극성이다.
- ⑤ succinylcholine — 탈분극성으로 초기 연축 후 마비를 일으킨다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 숙시닐콜린은 탈분극성 신경근차단제로 아세틸콜린 수용체를 지속 자극한다. 처음에 근섬유다발수축(연축)을 일으킨 뒤 지속 탈분극으로 재자극이 안 돼 이완·마비가 온다. 비탈분극성 차단제는 이런 초기 연축이 없다.

[약리학 · 벤조디아제핀·염소이온]

20. diazepam이 GABAA 수용체에 작용할 때 투과성이 증가하는 이온은?

정답 ①

벤조디아제핀은 GABAA 통로를 통한 염소(Cl^-) 투과성을 높인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① Cl^- — GABAA 통로로 염소 투과성을 높인다 ◀ 정답
- ② K^+ — 벤조디아제핀 표적 이온이 아니다.
- ③ Na^+ — 이 기전이 아니다.
- ④ Ca^{2+} — 이 기전이 아니다.
- ⑤ Mg^{2+} — 이 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 벤조디아제핀은 GABAA 수용체에 결합해 GABA가 붙었을 때 염소통로가 열리는 빈도를 높인다. 염소이온이 들어와 세포가 과분극되어 진정·항불안·항경련 효과를 낸다.

21. 혈중 에탄올 농도의 시간에 따른 변화 — 에탄올 약동학으로 옳은 설명은?

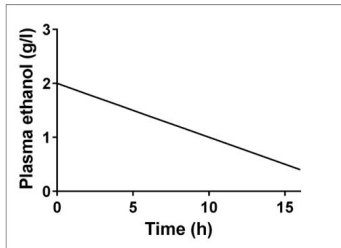


그림 판독

혈장 에탄올 농도-시간 그래프 — 직선(일정 속도)으로 감소.

농도와 무관하게 일정량이 제거되는 영차(0차) 제거를 나타낸다.

정답 ②

에탄올은 효소 포화로 영차 약동학으로 제거된다(직선 감소). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 영차 약동학으로 흡수 — 이 문항 답이 아니다.
- ② 영차 약동학으로 제거 — 효소 포화로 일정량씩 제거된다(직선 감소) ◀ 정답
- ③ 일차 약동학으로 흡수 — 제거 특성이 아니다.
- ④ 일차 약동학으로 제거 — 에탄올은 영차 제거다.
- ⑤ 이차 약동학으로 제거 — 이런 약동학은 없다.

■ 관련 지식: 에탄올은 대사 효소가 쉽게 포화되어 농도와 무관하게 일정량이 제거되는 영차 약동학을 따른다. 그래서 혈중 농도가 직선으로 감소한다. 대부분의 약물은 농도에 비례해 제거되는 일차 약동학을 보인다.

22. 뇌전증약의 혈장단백결합률 표에서, 간경화 환자에게 줄 때 뇌 독성 확률이 가장 높은 약물은?

약물	혈장단백결합률(%)
pregabalin	0
levetiracetam	8
zonisamide	40
lamotrigine	56
diazepam	98

그림 판독

뇌전증약별 혈장단백결합률(%) 표.

결합률이 가장 높은 diazepam(98%)은 간경화로 알부민이 줄면 유리 약물이 급증한다.

정답 ⑤

단백결합률이 가장 높은 diazepam(98%)이 간경화(저알부민)에서 유리약물 급증으로 독성 위험이 크다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① pregabalin — 단백결합이 낮다.
- ② levetiracetam — 단백결합이 낮다.
- ③ zonisamide — 이 문항 위험 약물이 아니다.
- ④ lamotrigine — 단백결합이 중간이다.
- ⑤ diazepam — 단백결합 98%로 저알부민에서 유리약물이 급증한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 약효를 내는 것은 단백에 결합하지 않은 유리 약물이다. 결합률이 높은 약은 간경화로 알부민이 줄면 유리분율이 크게 늘어 같은 총농도에서도 조직·뇌 농도가 급증해 독성이 나타나기 쉽다.

[약리학 · 제2상 임상시험]

23. 환자를 대상으로 효능을 평가하고 임상 용량을 처음 결정하는 신약개발 단계는?

정답 ③

소수 환자에서 효능·용량을 보는 단계는 제2상 임상시험이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 전임상시험 — 동물·시험관 단계다.
- ② 제1상 임상시험 — 건강자원자 안전성·약동학이다.
- ③ 제2상 임상시험 — 소수 환자에서 효능·용량을 본다 ◀ 정답
- ④ 제3상 임상시험 — 대규모 확증시험이다.
- ⑤ 제4상 임상시험 — 시판 후 감시다.

■ 관련 지식: 제1상은 건강 자원자에서 안전성·약동학을, 제2상은 소수 환자에서 유효성과 적정 용량을, 제3상은 대규모로 유효성을 확증한다. 환자에서 효능을 처음 보고 용량을 정하는 것은 제2상이다.

[약리학 · 퀴닌·킨코니즘]

24. 말라리아 약물치료 후 귀울림·시력장애·두통·발진(킨코니즘) — 원인 약물은?

정답 ①

귀울림·시각장애 등 킨코니즘을 일으키는 것은 quinine이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① quinine — 귀울림·시각장애 등 킨코니즘을 일으킨다 ◀ 정답
- ② artemisinin — 이 부작용 대표가 아니다.
- ③ doxycycline — 광과민 등이다.
- ④ chloroquine — 망막병증 등이다.
- ⑤ pyrimethamine — 엽산길항 골수억제제다.

■ 관련 지식: 퀴닌은 중증 말라리아 치료제로, 이명·청력저하·시각장애·두통·어지럼 같은 증상군(킨코니즘)을 일으킨다. 저혈당·QT 연장도 주의한다.

[약리학 · 보툴리눔독소·ACh 방출]

25. 주름 제거 주사(보툴리눔독소)의 신경근접합부 작용 장소는?

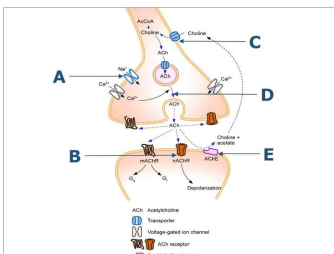


그림 판독

신경근접합부 모식도 — A(Na⁺통로)·B(무스카린수용체)·C(콜린 재흡수 운반체)·E(아세틸콜린분해효소).

D = 시냅스소포의 아세틸콜린 방출 부위 — 보툴리눔독소가 차단(정답).

정답 ④

보툴리눔독소는 시냅스전 아세틸콜린 방출(소포 융합)을 막는다(그림의 D). 정답 ④.

질환 개요: 보툴리눔독소: 시냅스소포의 SNARE 단백을 잘라 아세틸콜린 방출을 막아 근육을 이완·마비시킨다.

미용(주름)·근긴장이상·다한증 치료에 쓰이며 효과는 수개월 지속되어 반복 주사가 필요하다.

■ 보기 해설

- ① A(Na⁺통로) — 활동전위 전파 부위로 보툴리눔 표적이 아니다.
- ② B(무스카린수용체) — 시냅스후 수용체다.
- ③ C(콜린 재흡수 운반체) — 헤미콜리늄의 표적이다.
- ④ D(아세틸콜린 방출 부위) — 보툴리눔독소가 소포 융합을 차단 ◀ 정답
- ⑤ E(아세틸콜린분해효소) — 콜린에스터분해효소 억제제의 표적이다.

■ 관련 지식: 보툴리눔독소는 시냅스전 말단에서 아세틸콜린이 든 소포가 세포막과 융합해 방출되는 과정을 SNARE 절단으로 막는다. 그 결과 근육이 이완되어 주름이 퍼진다.

[약리학 · 로시글리타존·PPAR γ]

26. thiazolidinedione(rosiglitazone)의 포도당 대사 그림에서 작용 장소는?

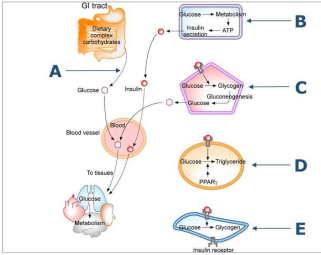


그림 판독

포도당 대사 모식도 — A(장 흡수)·B(체장 인슐린 분비)·C(간 당신생)·E(근육 포도당 흡수).

D = 지방조직의 PPAR γ — 로시글리타존(TZD)이 활성화(정답).

정답 ④

로시글리타존은 지방·근육의 핵수용체 PPAR γ (그림의 D)를 활성화해 인슐린 감수성을 높인다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A(장 흡수) — 알파글루코시다제 억제제의 작용부다.
- ② B(체장 인슐린 분비) — 설폰닐유레아의 작용부다.
- ③ C(간 당신생) — 메트포르민이 주로 작용한다.
- ④ D(PPAR γ) — TZD가 활성화, 인슐린 감수성 증가 ◀ 정답
- ⑤ E(근육 포도당 흡수) — TZD가 간접적으로 돕지만 직접 표적은 PPAR γ 다.

■ 관련 지식: 티아졸리딘디온(로시글리타존)은 지방·근육의 핵수용체 PPAR γ 를 활성화해 인슐린 감수성을 높이고 지방·포도당 대사 유전자 발현을 조절한다. 그 결과 조직의 포도당 흡수가 늘어 혈당이 내려간다.

Ⅲ. 자율신경·독성·통합 (27~35)

[약리학 · 이뇨제·디곡신 독성]

27. hydrochlorothiazide 복용 후 심부전에 디기탈리스를 쓰려 한다 — 주의할 이온 불균형은?

정답 ②

저칼륨혈증은 디곡신 독성을 키우므로 주의한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 고칼륨혈증 — 디곡신 독성을 키우나 이뇨제 주 유발이 아니다.
- ② 저칼륨혈증 — 이뇨제로 유발돼 디곡신 독성을 키운다 ◀ 정답
- ③ 저칼륨혈증 — 이 문항 답이 아니다.
- ④ 저나트륨혈증 — 디곡신 독성과 직접 관련이 적다.
- ⑤ 고마그네슘혈증 — 오히려 저마그네슘이 독성을 키운다.

■ 관련 지식: 티아지드 이뇨제는 칼륨을 배설해 저칼륨혈증을 일으킨다. 저칼륨 상태에서는 디곡신이 Na⁺/K⁺-ATPase에 더 강하게 결합해 독성(부정맥)이 커지므로 칼륨을 감시·보충해야 한다.

[약리학 · 아세트아미노펜·CYP2E1]

28. acetaminophen 과용량의 간독성에 관여하는 1상 대사반응 효소는?

정답 ④

아세트아미노펜의 독성대사물(NAPQI)을 만드는 것은 cytochrome P450 2E1이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① cholinesterase — 이 대사와 무관하다.
- ② N-acetyl transferase — 아세틸화 대사다.
- ③ monoamine oxidase — 아민 분해효소다.
- ④ cytochrome P450 2E1 — 독성대사물 NAPQI를 만드는 효소다 ◀ 정답
- ⑤ UDP-glucuronyl transferase — 무독성 포합 경로다.

■ 관련 지식: 아세트아미노펜은 보통 2상 반응(글루쿠론산·황산 결합)으로 무독화된다. 과용량에서는 이 경로가 포화되어 CYP2E1이 독성 대사물 NAPQI를 만들고, 글루타치온이 고갈되면 간세포를 손상시킨다. 해독제는 N-아세틸시스테인이다.

[약리학 · 니트로글리세린·cGMP]

29. 휴식 중 가슴통증에 설하투여로 호전된 혈관 작용 약물(니트로글리세린)의 작용기전은?

정답 ②

니트로글리세린은 NO를 내어 cyclic GMP 농도를 증가시켜 혈관을 확장한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 칼슘 농도 증가 — 오히려 감소(이완)한다.
- ② cyclic GMP 농도 증가 — NO로 cGMP를 증가시켜 혈관을 확장한다 ◀ 정답
- ③ cyclic AMP 농도 감소 — 이 기전이 아니다.
- ④ protein kinase A 활성화 — cAMP 경로다.
- ⑤ phospholipase C 활성화 — 수축 신호다.

■ 관련 지식: 니트로글리세린은 몸속에서 산화질소(NO)를 내놓아 구아닐산고리화효소를 활성화하고 cGMP를 올린다. cGMP가 평활근 칼슘을 낮춰 혈관(특히 정맥)을 확장, 심장 부담을 줄여 협심증을 완화한다.

[약리학 · 필로카르핀·섬모체근]

30. 녹내장 치료제 pilocarpine이 작용하는 구조물은?

정답 ④

필로카르핀은 섬모체근(ciliary muscle)을 수축시켜 방수 유출을 늘린다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① lens — 약물 직접 표적이 아니다.
- ② retina — 표적이 아니다.
- ③ ciliary body — 방수 생성 부위이나 필로카르핀 표적은 섬모체근이다.
- ④ ciliary muscle — 수축시켜 방수 유출을 늘린다 ◀ 정답
- ⑤ dilator muscle — 산동근으로 이 약 표적이 아니다.

■ 관련 지식: 필로카르핀은 무스카린 작용제로 섬모체근을 수축시켜 섬유주구조물을 열어 방수 유출을 늘리고 안압을 낮춘다. 동공조임근도 수축시켜 축동을 일으킨다.

[약리학 · 헤파린 해독제]

31. 임신부 심부정맥혈전 치료 중 출혈, 약물이 antithrombin III와 결합해 응고인자를 불활성화 — 해독제는?

정답 ④

헤파린의 해독제는 protamine sulfate다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① alteplase — 혈전용해제다.
- ② vitamin K1 — 와파린 해독제다.
- ③ plasminogen — 해독제가 아니다.
- ④ protamine sulfate — 헤파린 중화 해독제다 ◀ 정답
- ⑤ aminocaproic acid — 항섬유소용해제다.

■ 관련 지식: 헤파린은 안티트롬빈 III와 결합해 트롬빈·10인자를 불활성화하는 항응고제로, 임신 중 안전하게 쓴다. 과다 출혈 시 양전하 단백질 프로타민황산염이 음전하 헤파린과 결합해 중화한다. 와파린은 비타민 K로 되돌린다.

[약리학 · 에피네프린·β2 수용체]

32. 에피네프린은 이완기 혈압을 낮추나 노르에피네프린은 낮추지 않는다 — 이 차이를 만든 수용체는?

정답 ④

에피네프린이 자극하는 혈관의 β2 아드레날린 수용체(혈관확장)가 차이를 만든다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① alpha1 아드레날린 수용체 — 혈관수축 수용체다.
- ② alpha2 아드레날린 수용체 — 시냅스전 억제 수용체다.
- ③ beta1 아드레날린 수용체 — 심장 수용체다.
- ④ beta2 아드레날린 수용체 — 골격근 혈관을 확장시키는 수용체다 ◀ 정답
- ⑤ beta3 아드레날린 수용체 — 지방·방광 관련이다.

■ 관련 지식: 에피네프린은 β2 수용체도 자극해 골격근 혈관을 확장하므로 이완기 혈압이 내려간다. 노르에피네프린은 β2 작용이 약해 α1 매개 혈관수축이 우세, 이완기·수축기 혈압이 모두 오른다.

[약리학 · COX-2 선택 억제제]

33. aspirin 복용 중 잇배 통증·흑색변(위장출혈) — 바꿀 적절한 약은?

정답 ④

위장 부담이 적은 선택적 COX-2 저해제로 바꾼다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① vitamin K — 진통제가 아니다.
- ② 철분 섭취 제한 — 위장 보호책이 아니다.
- ③ N-acetylcysteine — 아세트아미노펜 해독제다.
- ④ 선택적 COX-2 저해제 — 위장 부담이 적은 선택적 COX-2 저해제다 ◀ 정답
- ⑤ glucagon-like peptide — 진통제가 아니다.

■ 관련 지식: COX-1은 위점막 보호·혈소판 기능에, COX-2는 염증에 관여한다. 아스피린은 COX-1도 막아 위장출혈을 일으킬 수 있으므로, 위장 부작용이 적은 COX-2 선택 억제제(셀레코시브)로 바꾼다.

[약리학 · 코르티코스테로이드·감량]

34. 신증후군에 항염·면역억제제 A 복용 중 통통·성장저해·위장 자극, 중단 시 서서히 감량 필요 — 치료제 A는?

정답 ⑤

이 특징(쿠싱양·성장저해·서서히 감량)의 약은 prednisone(코르티코스테로이드)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① aspirin — 이 부작용·감량 특징이 아니다.
- ② celecoxib — COX-2 억제제다.
- ③ naproxen — NSAID다.
- ④ ibuprofen — NSAID다.
- ⑤ prednisone — 쿠싱양·성장저해로 서서히 감량하는 코르티코스테로이드다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 코르티코스테로이드(프레드니손)는 소아 신증후군의 주 치료제지만 오래 쓰면 중심비만·성장저해·위장자극·부신억제가 생긴다. 갑자기 끊으면 부신기능부전이 오므로 서서히 감량해야 한다.

[약리학 · 메타돈·아편금단]

35. 헤로인 상습 투여자가 마지막 투여 다음날 불안·콧물·발한·구토·설사·근육연축(금단) — 개선을 위한 약물은?

정답 ④

아편금단의 관리에는 장시간 작용 아편작용제 methadone을 쓴다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① codeine — 약한 아편유사제다.
- ② naloxone — 아편 길항제(금단 유발)다.
- ③ naltrexone — 아편 길항제다.
- ④ methadone — 장시간 작용 아편작용제로 금단을 관리한다 ◀ 정답
- ⑤ pentazocine — 혼합 작용/길항제다.

■ 관련 지식: 아편 금단은 불안·콧물·발한·구토·설사·근육통·산동을 보인다. 장시간 작용하는 아편작용제인 메타돈(또는 부프레노르핀)으로 대체·감량해 금단을 완화한다. 날록손·날트렉손 같은 길항제는 금단을 악화시킨다.